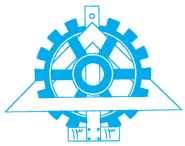


اندازه گیری اینترنت



1405/03/01

تمرین دوم

در این تمرین از فصل اول کتاب مرجع از صفحه ۱۱ بخش ۱.۵ *header information* تا صفحه ۲۲ ابتدای بخش ۱.۷ *routing* را مطالعه بفرمایید.

بخش اول

سعی کنید به‌صورت کلی با *header* مربوط به پروتکل‌های *IP* و *ICMP* و *TCP* و *UDP* آشنا شوید.
با *flag* های پروتکل *TCP* آشنا شوید. (صفحه ۱۸ و ۱۹)
نحوه برقراری اتصال در پروتکل *TCP* را به دقت مطالعه کنید. (بخش ۱.۵.۴.۱)

بخش دوم

نرم افزار *Wireshark* را نصب کنید. از طریق این ابزار می‌توایند ترافیک *interface* های شبکه خود را مشاهده کنید. سعی کنید تعدادی بسته داده را از طریق این نرم افزار ثبت کنید به‌طوری که بتوانید *header* پروتکل‌های *IP* و *ICMP* و *UDP* و *TCP* را در آن‌ها مشاهده کنید. قالب *header* های مشاهده شده را با مطالبی که در کتاب مطالعه کردید مقایسه کنید. به‌ازای هر پروتکل در *Wireshark* بسته‌ای را پیدا کنید که *header* آن پروتکل را داشته باشد و از آن بسته تصویری ضبط کنید. حاصل کارتان (چهار تصویر از *header* پروتکل‌های مذکور به همراه توضیحات) را ارسال کنید.

به نکات زیر توجه کنید:

- مهلت ارسال در سربرگ تمرین همچنین در ایلرن درج شده‌است.
- گزارش باید در *LaTeX* نوشته شود. فایل تمرین ارسالی باید شامل فایل‌های مورد نیاز به جهت اجرای فایل *LaTeX* به همراه *PDF* باشد. نام فایل را به‌صورت زیر انتخاب کنید:

```
HW2_Student#_Name
```

- ارسال با تأخیر تمرین، تنها تا ده روز پس از مهلت تمرین امکان‌پذیر بوده و به ازای هر روز ۵ درصد کسر نمره خواهد داشت. پس از گذشت این مهلت، امکان ارسال تمرین میسر نیست.